

수급위기 경보 4단계 산출 로직 리포트

근거: 「국가자원안보 확보를 위한 고시」 제7조 · 과업지시서 불임2 단계: 정상 · 관심(Blue) · 주의(Yellow) · 경계(Orange) · 심각(Red) / 산출주기 주간 구현: claude_output/alert/alert_logic.py · 결과: alert_timeline.csv

1. 설계 개요 (하이브리드 3단)

위기지수 = 100 - 수급동향지표(교사신호/모델예측) ← 높을수록 위기
(A) 분위수 기반 기본단계 → (B) 규칙 오버라이드(격상) → (C) 히스테리시스(진동방지)

- (A) 분위수: 광종별 위기지수 히스토리 분위수로 기본단계 부여 (광종 차등)
- (B) 규칙 오버라이드: 과업 요구(특정 변수 단독 트리거)를 반영해 격상
- (C) 히스테리시스: 하향은 2주 연속 낮을 때만 반영 → 경보 깜빡임(flapping) 방지

2. 자원안보특별법 불임2 정성기준 → 정량규칙 매핑

단계	고시 정성기준(요지)	정량 규칙(구현)
관심	생산국 정세불안, 재난징후, 가격변동성 증가	위기지수 $\geq$ P50, 또는 변동성 $\geq$ P90
주의	정세불안 증가, 수급위기 가능성, 변동성 급증	위기지수 $\geq$ P70, 또는 지정학 severity $\geq$ 0.85 발생
경계	전쟁발발 · 시설파괴, 수송로 일부봉쇄, 조달 일부차질	위기지수 $\geq$ P85, 또는 수입편중 HHI $\geq$ P90(단독 트리거)
심각	정세악화, 대형재난, 전면봉쇄, 조달 전면차질	위기지수 $\geq$ P95 (복합 극단)

오버라이드 예시(과업 명시): "회토류는 특정국 수입편중도가 일정 수준 넘으면 즉시 '경계' 격상" → `import_hhi  $\geq$  P90` → 최소 경계.
지정학 severe 이벤트(수출통제 · 제재 · 전쟁) 발생 주는 1단계 격상(최소 주의).

3. 광종별 임계값 (위기지수 분위수, 자동 산출)

분위수 컷은 광종별 히스토리에서 자동 계산(정상<P50, 관심 P50, 주의 P70, 경계 P85, 심각 P95). 광종마다 분포가 달라 절대 컷이 다르게 적용됨(예: CU는 지표 변동폭이 커 심각 컷이 높음).

4. 산출 결과 (2020~2026 주간, CO · CU · LI · NI)

경보 단계 분포(주 수) | 광종 | 정상 | 관심 | 주의 | 경계 | 심각 | CO | 137 | 70 | 37 | 69 | 23 | CU | 97 | 82 | 38 | 100 | 20 | LI | 153 | 36 | 31 | 72 | 20 | NI | 125 | 31 | 62 | 72 | 47 |

최근 경보 현황(2026-06) | 광종 | 경보 | 위기지수 | CU 동 | 심각 | 99 | LI 리튬 | 주의 | 59 | CO 코발트 | 주의 | 65 | NI 니켈 | 관심 | 58 |

5. 산출물

- alert_logic.py — 경보 산출 모듈(분위수+규칙+히스테리시스, 광종별 config)
- alert_timeline.csv — 주간 경보 이력(위기지수 · 기본단계 · 규칙단계 · 최종단계 · 트리거)
- a_fig1_timeline.png — 경보 타임라인 히트맵(광종 × 주)
- a_fig2_recent.png — 최근 경보단계 추이

6. 한계 / 다음 단계

- 분위수는 상대기준: 현재 컷은 광종별 히스토리 상대분위수. 운영 시 공단이 자원안보특별법 절대기준(예: 조달차질률 · 비축일수)으로 캘리브레이션 필요.
- 운영 입력: 지금은 실제 수급동향지표를 위기지수로 사용. 운영에선 진단모델 예측값을 입력(모델은 이미 위기분류 AUC 0.977).
- 지정학 트리거 정밀화: LLM 전면추출로 severity · 이벤트유형 품질 향상 시 오버라이드 정확도 ↑.
- 검증: 공단 제시 시나리오 · 과거 실제 경보 이력과 대조(민감도 · 안정성).

부록: 그림

